第 1 课　概率论的基本概念（一）

绪论　　随机试验　　概率

2026 年 9 月 14 日

课 程 信 息

课程介绍

课程介绍

课程内容

本课程研究随机现象的基本理论和方法. 主要教学内容如下：

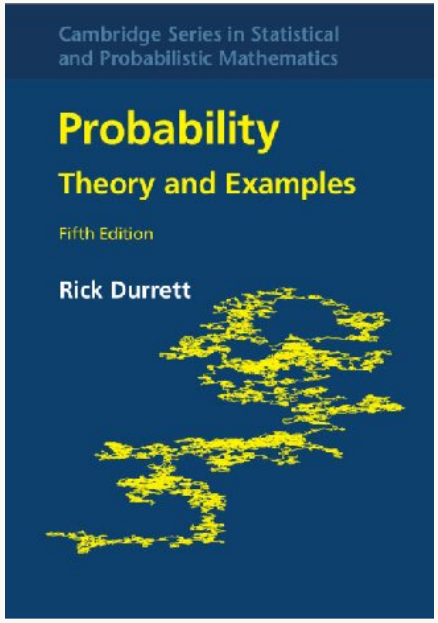
1. 概率论的基本概念 | 概率论的理论基础
2. （多维）随机变量及其分布 | 随机变量的数字特征
3. 样本及抽样分布 | 参数估计 | 假设检验

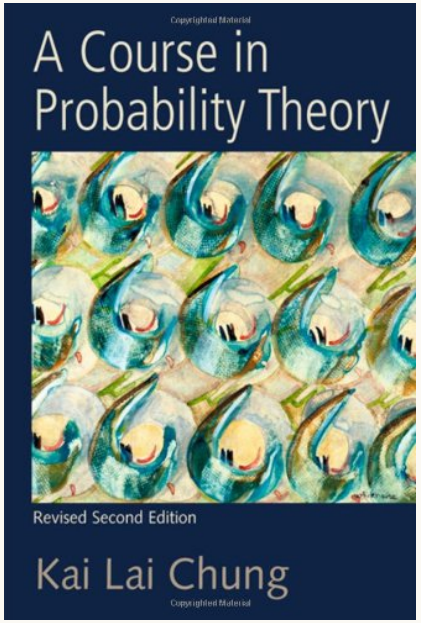
课程介绍

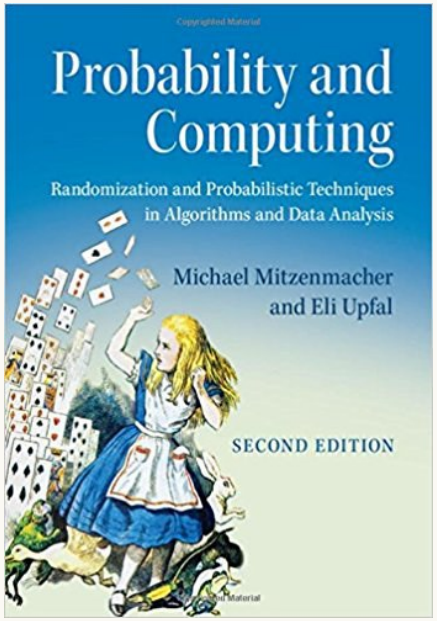
课程内容

本课程研究随机现象的基本理论和方法. 主要教学内容如下:

1. 概率论的基本概念 | 概率论的理论基础
2. (多维) 随机变量及其分布 | 随机变量的数字特征
3. 样本及抽样分布 | 参数估计 | 假设检验







教学安排

教学安排

前置课程

高等数学（较为困难的部分包括定积分、二重积分）

教学安排

前置课程

高等数学（较为困难的部分包括定积分、二重积分）

助教信息

李笑笑、丁嘉悦；答疑安排：周三下午，理科大楼 B1702

教学安排

前置课程

高等数学（较为困难的部分包括定积分、二重积分）

助教信息

李笑笑、丁嘉悦；答疑安排：周三下午，理科大楼 B1702

平时作业

周一布置，周五前提交电子版。

使用超星收取作业，支持手写扫描后提交。

邮箱：ecnu_prob_2026@163.com

教学安排

前置课程

高等数学（较为困难的部分包括定积分、二重积分）

助教信息

李笑笑、丁嘉悦；答疑安排：周三下午，理科大楼 B1702

平时作业

周一布置，周五前提交电子版。

使用超星收取作业，支持手写扫描后提交。

邮箱：`ecnu_prob_2026@163.com`

随堂测验

每节课进行随堂测验一次，考查范围为前一节课的教学内容;

考查形式为计算题一题，10 至 15 分钟交卷。

考核方法

考核方法

总分构成

- 平时成绩：40 分，期中平时表现 10 分 + 期中考试 30 分；
- 期末成绩：60 分；
- 注意：公共数据库内，上述两项分数均为百分制。

考核方法

总分构成

- 平时成绩：40 分，期中平时表现 10 分 + 期中考试 30 分；
- 期末成绩：60 分；
- 注意：公共数据库内，上述两项分数均为百分制。

计分方式

- 期中考试卷面 100 分，按照 30% 计入总分；
- 期末考试卷面 100 分，按照 60% 计入总分；
- 平时表现包含出勤情况、作业情况和随堂测验情况，出现如下情况一次扣 1 分，扣完为止：（1）缺勤；（2）未按时交作业或者作业质量差，且相应随堂测验不合格；（3）连续 5 次随堂测验不合格。

引言：生活中的概率

案例 1: 生产中的高效用电策略

问题

某车间有 200 台独立工作车床，每台开工率为 60%、开工时耗电为 1 千瓦，问供电所至少要供给车间多少电力才能保证其正常生产?

案例 1: 生产中的高效用电策略

问题

某车间有 200 台独立工作车床，每台开工率为 60%、开工时耗电为 1 千瓦，问供电所至少要供给车间多少电力才能保证其正常生产?

▷ 若不考虑开工率，给车间提供 200 千瓦一定能够保证正常生产。

案例 1: 生产中的高效用电策略

问题

某车间有 200 台独立工作车床，每台开工率为 60%、开工时耗电为 1 千瓦，问供电所至少要供给车间多少电力才能保证其正常生产?

- 若不考虑开工率，给车间提供 200 千瓦一定能够保证正常生产。
- 若考虑开工率，直觉告诉我们，所有车床同时开工的情形不多；利用概率方法，我们可以计算得：仅需供给 141 千瓦即可。我们将在后续的课程中学习如何完成具体的计算，从而验证我们的直觉。

案例 1: 生产中的高效用电策略

问题

某车间有 200 台独立工作车床，每台开工率为 60%、开工时耗电为 1 千瓦，问供电所至少要供给车间多少电力才能保证其正常生产?

- 若不考虑开工率，给车间提供 200 千瓦一定能够保证正常生产。
- 若考虑开工率，直觉告诉我们，所有车床同时开工的情形不多；利用概率方法，我们可以计算得：仅需供给 141 千瓦即可。我们将在后续的课程中学习如何完成具体的计算，从而验证我们的直觉。

注释 概率方法是有代价的。同时开工的情形虽然不多，但是并非不存在，上述的供电方案可能会引起供电不足。然而，按一天工作 8 小时算，只有不超过半分钟时间会出现这种情况。在使用概率方法时，需要明确是否能够承受代价!

案例 2：多项式相等性判定

问题

判断两个多项式是否相等

$$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)(x+5)(x-6) \stackrel{?}{=} x^6 - 7x^3 + 25$$

案例 2：多项式相等性判定

问题

判断两个多项式是否相等

$$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)(x+5)(x-6) \stackrel{?}{=} x^6 - 7x^3 + 25$$

- 最简单的方法是将左边化简为标准式, 再与右边的多项式进行逐项比较, 这样的方法万无一失, 但是效率较低.

案例 2：多项式相等性判定

问题

判断两个多项式是否相等

$$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)(x+5)(x-6) \stackrel{?}{=} x^6 - 7x^3 + 25$$

- 最简单的方法是将左边化简为标准式, 再与右边的多项式进行逐项比较, 这样的方法万无一失, 但是效率较低.
- 一个常用的快速检验方法是: 检查左侧常数项乘积, 再与右侧常数项比较. 我们立刻发现上面两个多项式不相等. 本质上，这是在检验两个不等式在 $x = 0$ 处是否相等. 但是，$x = 0$ 并非总是合适的“试金石”，存在很多常数项相等的多项式.

案例 2：多项式相等性判定

问题

判断两个多项式是否相等

$$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)(x+5)(x-6) \stackrel{?}{=} x^6 - 7x^3 + 25$$

- 最简单的方法是将左边化简为标准式, 再与右边的多项式进行逐项比较, 这样的方法万无一失, 但是效率较低.
- 一个常用的快速检验方法是: 检查左侧常数项乘积, 再与右侧常数项比较. 我们立刻发现上面两个多项式不相等. 本质上，这是在检验两个不等式在 $x = 0$ 处是否相等. 但是，$x = 0$ 并非总是合适的“试金石”，存在很多常数项相等的多项式.
- 利用概率方法, 使用随机选取的 x. 不可避免的是: 我们依然会犯错，但是通过合理的参数选取, 错误率可控.

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

令多项式的度均为 d, 随机选取 $r \leftarrow \{1, \ldots, 100d\}$, 并检查 $F(r) \stackrel{?}{=} G(r)$.

1. 如果 $F(r) \neq G(r)$, 显然 $F \neq G$.
2. 如果 $F(r) = G(r)$, 我们将**判定**$F = G$.

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

令多项式的度均为 d, 随机选取 $r \leftarrow \{1, \ldots, 100d\}$, 并检查 $F(r) \stackrel{?}{=} G(r)$.

1. 如果 $F(r) \neq G(r)$, 显然 $F \neq G$.
2. 如果 $F(r) = G(r)$, 我们将**判定**$F = G$.

我们仅可能在第二种情况下出错.

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

令多项式的度均为 d, 随机选取 $r \leftarrow \{1, \ldots, 100d\}$, 并检查 $F(r) \stackrel{?}{=} G(r)$.

1. 如果 $F(r) \neq G(r)$, 显然 $F \neq G$.
2. 如果 $F(r) = G(r)$, 我们将**判定**$F = G$.

我们仅可能在第二种情况下出错. 我们给出简要分析:

- ▷ 如果 $F \neq G$ 但 $F(r) = G(r)$, 则 r 是多项式 $F - G$ 的一个根;

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

令多项式的度均为 d, 随机选取 $r \leftarrow \{1, \ldots, 100d\}$, 并检查 $F(r) \stackrel{?}{=} G(r)$.

1. 如果 $F(r) \neq G(r)$, 显然 $F \neq G$.
2. 如果 $F(r) = G(r)$, 我们将**判定**$F = G$.

我们仅可能在第二种情况下出错. 我们给出简要分析:

- 如果 $F \neq G$ 但 $F(r) = G(r)$, 则 r 是多项式 $F - G$ 的一个根;
- 由于 F 和 G 的度均为 d, 多项式 $F - G$ 的根不超过 d 个;

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

令多项式的度均为 d, 随机选取 $r \leftarrow \{1, \ldots, 100d\}$, 并检查 $F(r) \stackrel{?}{=} G(r)$.

1. 如果 $F(r) \neq G(r)$, 显然 $F \neq G$.
2. 如果 $F(r) = G(r)$, 我们将**判定**$F = G$.

我们仅可能在第二种情况下出错. 我们给出简要分析:

- 如果 $F \neq G$ 但 $F(r) = G(r)$, 则 r 是多项式 $F - G$ 的一个根;
- 由于 F 和 G 的度均为 d, 多项式 $F - G$ 的根不超过 d 个;
- 即使所有的根都在集合 $\{1, \ldots, 100d\}$ 中, 选到的可能性不超过 1%.

案例 2：多项式相等性判定

问题

一般地, 考虑判断

$$F(x) \stackrel{?}{=} G(x)$$

令多项式的度均为 d, 随机选取 $r \leftarrow \{1, \ldots, 100d\}$, 并检查 $F(r) \stackrel{?}{=} G(r)$.

1. 如果 $F(r) \neq G(r)$, 显然 $F \neq G$.
2. 如果 $F(r) = G(r)$, 我们将**判定**$F = G$.

我们仅可能在第二种情况下出错. 我们给出简要分析:

- 如果 $F \neq G$ 但 $F(r) = G(r)$, 则 r 是多项式 $F - G$ 的一个根;
- 由于 F 和 G 的度均为 d, 多项式 $F - G$ 的根不超过 d 个;
- 即使所有的根都在集合 $\{1, \ldots, 100d\}$ 中, 选到的可能性不超过 1%.

也就是说, 这类错误的概率不超过 1%.

案例 3

问题

某公司即将召开新款笔记本电脑的发布会, 需要进行现场展示. 由于技术问题, 一台笔记本电脑在发布会保持正常运行的概率仅为 90%, 且短时间内无法提升. 如何保证发布会期间有可用于展示的机器?

案例 3

问题

某公司即将召开新款笔记本电脑的发布会, 需要进行现场展示. 由于技术问题, 一台笔记本电脑在发布会保持正常运行的概率仅为 90%, 且短时间内无法提升. 如何保证发布会期间有可用于展示的机器?

▷ 乍一看，无力回天.

案例 3

问题

某公司即将召开新款笔记本电脑的发布会, 需要进行现场展示. 由于技术问题, 一台笔记本电脑在发布会保持正常运行的概率仅为 90%, 且短时间内无法提升. 如何保证发布会期间有可用于展示的机器?

- 乍一看，无力回天.
- 利用概率论的知识, 我们不需要对机器本身做任何改进，只需要准备 2 台机器参加发布会即可; 因为, 两台笔记本电脑全部无法使用的概率仅为 1%. 通过后续课程学习，我们讲掌握相关的分析方法.

案例 3

问题

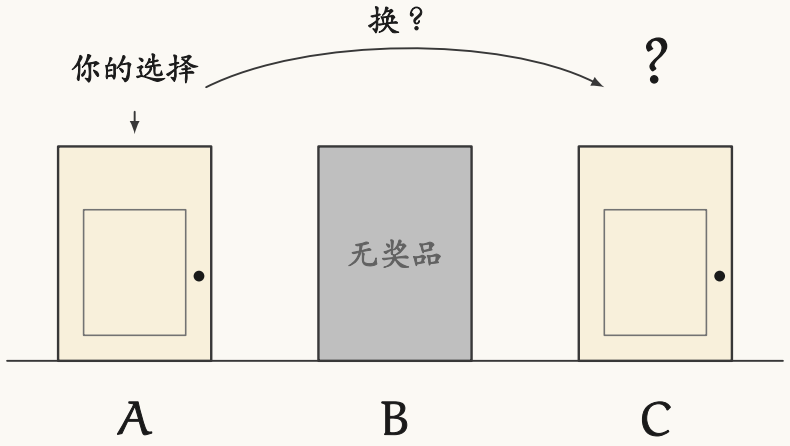
某公司即将召开新款笔记本电脑的发布会, 需要进行现场展示. 由于技术问题, 一台笔记本电脑在发布会保持正常运行的概率仅为 90%, 且短时间内无法提升. 如何保证发布会期间有可用于展示的机器?

- 乍一看，无力回天.
- 利用概率论的知识, 我们不需要对机器本身做任何改进，只需要准备 2 台机器参加发布会即可; 因为, 两台笔记本电脑全部无法使用的概率仅为 1%. 通过后续课程学习，我们讲掌握相关的分析方法.
- 更进一步, 如果准备 6 台笔记本电脑参加发布会, 他们全部无法工作的概率进一步降至百万分之一. 也就是说, 在没有为单机开发投入任何资源的条件下, 我们却能够确保发布会“万无一失”.

思考题：三门问题

问题

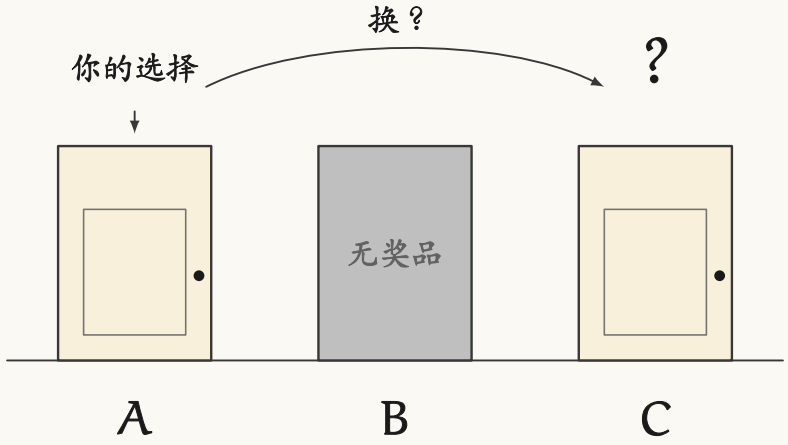
在一著名的电视节目里，台上有三扇门，记为 A、B、C，其中有两扇门后没有奖品，而第三扇门后有大奖。请你猜哪一扇门后面有奖品。若你选择了 A，在门 A 被打开之前，主持人打开了另外两扇门中的一扇，比如是 B，发现门后什么都没有。问你是否改变决定（从 A 门到 C 门）?



思考题：三门问题

问题

在一著名的电视节目里，台上有三扇门，记为 A、B、C，其中有两扇门后没有奖品，而第三扇门后有大奖。请你猜哪一扇门后面有奖品。若你选择了 A，在门 A 被打开之前，主持人打开了另外两扇门中的一扇，比如是 B，发现门后什么都没有。问你是否改变决定（从 A 门到 C 门）?



各位同学可以先做出自己的选择，并尝试给出理由.

试 验 和 事 件

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

- 案例 1: 某时刻所需电力未知, 但是大部分情况下不超过某个值;

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

- 案例 1: 某时刻所需电力未知, 但是大部分情况下不超过某个值;
- 案例 2: x 的选取不一定适用于判定, 但是大部分情况下是合适的;

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

- 案例 1: 某时刻所需电力未知, 但是大部分情况下不超过某个值;
- 案例 2: x 的选取不一定适用于判定, 但是大部分情况下是合适的;
- 案例 3: 展示可能出现机器故障, 但是大部分情况下无伤大雅;

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

- 案例 1: 某时刻所需电力未知, 但是大部分情况下不超过某个值;
- 案例 2: x 的选取不一定适用于判定, 但是大部分情况下是合适的;
- 案例 3: 展示可能出现机器故障, 但是大部分情况下无伤大雅;
- 抛硬币: 单次抛掷, 结果未知; 多次重复, 正面朝上大致占一半.

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

- 案例 1: 某时刻所需电力未知, 但是大部分情况下不超过某个值;
- 案例 2: $\mathbf{x}$ 的选取不一定适用于判定, 但是大部分情况下是合适的;
- 案例 3: 展示可能出现机器故障, 但是大部分情况下无伤大雅;
- 抛硬币: 单次抛掷, 结果未知; 多次重复, 正面朝上大致占一半.

概率论与数理统计研究和揭示随机现象的统计规律性.

随机试验

案例中均涉及随机现象——在单次尝试或者观察中, 其结果呈现出**不确定性**; 在大量重复时, 却呈现**固有规律性**, 即统计规律性.

- 案例 1: 某时刻所需电力未知, 但是大部分情况下不超过某个值;
- 案例 2: x 的选取不一定适用于判定, 但是大部分情况下是合适的;
- 案例 3: 展示可能出现机器故障, 但是大部分情况下无伤大雅;
- 抛硬币: 单次抛掷, 结果未知; 多次重复, 正面朝上大致占一半.

概率论与数理统计研究和揭示随机现象的统计规律性.

注释 在生活当中, 我们还会遇到确定性现象, 它在一定条件下必然发生. 例如, 向上抛的石子必然下落; 同性电荷必然相互排斥.

随机试验

由前面的观察和总结, 我们归纳出随机试验的抽象概念. 在后续课程中, 我们通过研究随机试验来研究各类现实世界中的随机现象.

随机试验

由前面的观察和总结, 我们归纳出随机试验的抽象概念. 在后续课程中, 我们通过研究随机试验来研究各类现实世界中的随机现象.

定义 1

我们用试验指称各种各样的科学实验、对事物某一特征的观察等行为. 我们称具备下面三个特点的试验为**随机试验**:

1. 可以在相同的条件下重复进行;
2. 每次试验的可能结果不止一个, 且能事先明确试验的所有可能结果;
3. 每次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

随机试验

由前面的观察和总结, 我们归纳出随机试验的抽象概念. 在后续课程中, 我们通过研究随机试验来研究各类现实世界中的随机现象.

定义 1

我们用试验指称各种各样的科学实验、对事物某一特征的观察等行为. 我们称具备下面三个特点的试验为**随机试验**:

1. 可以在相同的条件下重复进行;
2. 每次试验的可能结果不止一个, 且能事先明确试验的所有可能结果;
3. 每次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

注释 随机试验是对现实中随机现象的**理想化**处理. 例如, 定义中的第一条在现实中不可能. 任何两次实验都是不同的, 但是在大部分情形下, 我们可以理想化地将每次条件相似的实验看作是“一模一样”的. 这样做的目的是方便研究和分析.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例　1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T (Tails) 出现的情况.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例

1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T (Tails) 出现的情况.
2. E_2: 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例

1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T (Tails) 出现的情况.
2. E_2: 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
3. E_3: 将一枚硬币抛掷三次, 观察出现正面的次数.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例

1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T(Tails) 出现的情况.
2. E_2: 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
3. E_3: 将一枚硬币抛掷三次, 观察出现正面的次数.
4. E_4: 抛一颗骰子, 观察出现的点数.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例

1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T(Tails) 出现的情况.
2. E_2: 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
3. E_3: 将一枚硬币抛掷三次, 观察出现正面的次数.
4. E_4: 抛一颗骰子, 观察出现的点数.
5. E_5: 记录寻呼台一分钟内接到的呼唤次数.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例

1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T(Tails) 出现的情况.
2. E_2: 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
3. E_3: 将一枚硬币抛掷三次, 观察出现正面的次数.
4. E_4: 抛一颗骰子, 观察出现的点数.
5. E_5: 记录寻呼台一分钟内接到的呼唤次数.
6. E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试它的寿命.

随机试验

我们通常使用 E 表示随机试验. 更多随机试验的例子如下.

举例

1. E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H (Heads) 和反面 T(Tails) 出现的情况.
2. E_2: 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
3. E_3: 将一枚硬币抛掷三次, 观察出现正面的次数.
4. E_4: 抛一颗骰子, 观察出现的点数.
5. E_5: 记录寻呼台一分钟内接到的呼唤次数.
6. E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试它的寿命.
7. E_7: 记录某地一昼夜的最高温度和最高湿度.

样本空间

定义 2

将随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**, 记为 S. 样本空间的元素, 即 E 的每个结果, 称为**样本点**.

样本空间

定义 2

将随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**, 记为 S. 样本空间的元素, 即 E 的每个结果, 称为**样本点**.

回顾

- E_4: 抛一颗骰子, 观察出现的点数.
- E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试它的寿命.

样本空间

定义 2

将随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**, 记为 S. 样本空间的元素, 即 E 的每个结果, 称为**样本点**.

回顾

- E_4: 抛一颗骰子, 观察出现的点数.
- E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试它的寿命.

举例 前述案例中试验的样本空间如下:

- $S_4 = \{1,2,3,4,5,6\}$
- $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$

随机事件

定义 3

我们称试验 E 的样本空间 S 的子集 A 为 E 的**随机事件**, 简称**事件**. 在每次试验中, 当且仅当该子集中的一个样本点出现时, 称该**事件发生**.

随机事件

定义 3

我们称试验 E 的样本空间 S 的子集 A 为 E 的**随机事件**, 简称**事件**. 在每次试验中, 当且仅当该子集中的一个样本点出现时, 称该**事件发生**.

我们命名三个特殊的随机事件:

- **基本事件**: 由一个样本点组成的单点集;
- **必然事件**: 样本空间 S 本身, 每次试验总是发生;
- **不可能事件**: 空集 $\emptyset$, 每次试验总不发生.

随机事件

定义 3

我们称试验 E 的样本空间 S 的子集 A 为 E 的**随机事件**, 简称**事件**. 在每次试验中, 当且仅当该子集中的一个样本点出现时, 称该**事件发生**.

我们命名三个特殊的随机事件:

- **基本事件**: 由一个样本点组成的单点集;
- **必然事件**: 样本空间 S 本身, 每次试验总是发生;
- **不可能事件**: 空集 $\emptyset$, 每次试验总不发生.

回顾

- E_4: 抛一颗骰子, 观察点数. 有 $S_4 = \{1,2,3,4,5,6\}$.
- E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

随机事件

定义 3

我们称试验 E 的样本空间 S 的子集 A 为 E 的**随机事件**, 简称**事件**. 在每次试验中, 当且仅当该子集中的一个样本点出现时, 称该**事件发生**.

我们命名三个特殊的随机事件:

- **基本事件**: 由一个样本点组成的单点集;
- **必然事件**: 样本空间 S 本身, 每次试验总是发生;
- **不可能事件**: 空集 $\emptyset$, 每次试验总不发生.

回顾

- E_4: 抛一颗骰子, 观察点数. 有 $S_4 = \{1,2,3,4,5,6\}$.
- E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例

- 在 E_4 中, 事件 $A_4 = \{2,4,6\}$ 表示“出现偶数点”;
- 在 E_6 中, 事件 $A_6 = \{t : 0 \leqslant t < 1000\}$ 表示“寿命小于 1000 小时”.

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$
- $A = B$
- $A \cup B$
- $A \cap B$ 或 AB
- $A - B$

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$: 事件 B **包含**事件 A; 事件 A 发生必导致事件 B 发生;
- $A = B$
- $A \cup B$
- $A \cap B$ 或 AB
- $A - B$

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$: 事件 B **包含**事件 A; 事件 A 发生必导致事件 B 发生;
- $A = B$: 事件 A 与 B **相等**; $A = B \Longleftrightarrow A \subset B, B \subset A$;
- $A \cup B$
- $A \cap B$ 或 AB
- $A - B$

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$: 事件 B **包含**事件 A; 事件 A 发生必导致事件 B 发生;
- $A = B$: 事件 A 与 B **相等**; $A = B \Longleftrightarrow A \subset B, B \subset A$;
- $A \cup B$: 事件 A 与 B 的**和事件**; 当 A, B 至少有一个发生, 和事件发生;
- $A \cap B$ 或 AB
- $A - B$

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$: 事件 B **包含**事件 A; 事件 A 发生必导致事件 B 发生;
- $A = B$: 事件 A 与 B **相等**; $A = B \Longleftrightarrow A \subset B, B \subset A$;
- $A \cup B$: 事件 A 与 B 的**和事件**; 当 A, B 至少有一个发生, 和事件发生;
- $A \cap B$ 或 AB: 事件 A 与 B 的**积事件**, 当 A, B 同时发生, 积事件发生;
- $A - B$

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$: 事件 B **包含**事件 A; 事件 A 发生必导致事件 B 发生;
- $A = B$: 事件 A 与 B **相等**; $A = B \Longleftrightarrow A \subset B, B \subset A$;
- $A \cup B$: 事件 A 与 B 的**和事件**; 当 A, B 至少有一个发生, 和事件发生;
- $A \cap B$ 或 AB: 事件 A 与 B 的**积事件**, 当 A, B 同时发生, 积事件发生;
- $A - B = \{x : x \in A, x \notin B\} = A \cap \overline{B}$: 事件 A 与 B 的**差事件**; 当事件 A 发生且 B 不发生, 差事件发生.

随机事件的关系和运算

核心思想. **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \subset B$: 事件 B **包含**事件 A; 事件 A 发生必导致事件 B 发生;
- $A = B$: 事件 A 与 B **相等**; $A = B \Longleftrightarrow A \subset B, B \subset A$;
- $A \cup B$: 事件 A 与 B 的**和事件**; 当 A, B 至少有一个发生, 和事件发生;
- $A \cap B$ 或 AB: 事件 A 与 B 的**积事件**, 当 A, B 同时发生, 积事件发生;
- $A - B = \{x : x \in A, x \notin B\} = A \cap \overline{B}$: 事件 A 与 B 的**差事件**; 当事件 A 发生且 B 不发生, 差事件发生.

我们用 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ 和 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 分别表示有限个和可列个事件的和事件; 用 $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ 和 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 分别表示有限个和可列个事件的积事件.

随机事件的关系和运算

利用上述的关系和运算, 我们可以讨论两个特殊的事件关系.

随机事件的关系和运算

利用上述的关系和运算, 我们可以讨论两个特殊的事件关系. 设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件.

随机事件的关系和运算

利用上述的关系和运算, 我们可以讨论两个特殊的事件关系. 设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \cap B = \emptyset$: 事件 A 与事件 B **互不相容**或者**互斥**; 事件 A 与事件 B 不能同时发生; **基本事件两两互斥;**

随机事件的关系和运算

利用上述的关系和运算, 我们可以讨论两个特殊的事件关系. 设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \cap B = \emptyset$: 事件 A 与事件 B **互不相容**或者**互斥**; 事件 A 与事件 B 不能同时发生; **基本事件两两互斥;**
- $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$: 事件 A 与事件 B 互为**逆事件**或者**对立事件**; 事件 A, B 中有且仅有一个发生; A 的对立事件可以记为 $\overline{A}$.

随机事件的关系和运算

利用上述的关系和运算, 我们可以讨论两个特殊的事件关系. 设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \cap B = \emptyset$: 事件 A 与事件 B **互不相容**或者**互斥**; 事件 A 与事件 B 不能同时发生; **基本事件两两互斥;**
- $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$: 事件 A 与事件 B 互为**逆事件**或者**对立事件**; 事件 A, B 中有且仅有一个发生; A 的对立事件可以记为 $\overline{A}$.

注释 从定义可以看到: 对立事件一定互斥, 但是两个互斥的事件不一定构成对立; 互斥事件可能均不发生.

随机事件的关系和运算

利用上述的关系和运算, 我们可以讨论两个特殊的事件关系. 设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B \subset S$ 是两个随机事件. 我们有:

- $A \cap B = \emptyset$: 事件 A 与事件 B **互不相容**或者**互斥**; 事件 A 与事件 B 不能同时发生; **基本事件两两互斥;**
- $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$: 事件 A 与事件 B 互为**逆事件**或者**对立事件**; 事件 A, B 中有且仅有一个发生; A 的对立事件可以记为 $\overline{A}$.

注释 从定义可以看到: 对立事件一定互斥, 但是两个互斥的事件不一定构成对立; 互斥事件可能均不发生.

思考 由于事件即是集合, 故可利用文氏图理解事件的关系. 参考课本.

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例 定义如下的随机事件

▷ $A = \{t : t < 1000\}$ 表示 “灯泡是次品”;

▷ $B = \{t : t \geqslant 1000\}$ 表示 “灯泡是合格品”;

▷ $C = \{t : t \geqslant 1500\}$ 表示 “灯泡是一级品”;

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例 定义如下的随机事件

▷ $A = \{t : t < 1000\}$ 表示 “灯泡是次品”;

▷ $B = \{t : t \geqslant 1000\}$ 表示 “灯泡是合格品”;

▷ $C = \{t : t \geqslant 1500\}$ 表示 “灯泡是一级品”;

则

▷ A 与 B 互为对立事件;

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例 定义如下的随机事件

▷ $A = \{t : t < 1000\}$ 表示 “灯泡是次品”;

▷ $B = \{t : t \geqslant 1000\}$ 表示 “灯泡是合格品”;

▷ $C = \{t : t \geqslant 1500\}$ 表示 “灯泡是一级品”;

则

▷ A 与 B 互为对立事件;

▷ A 与 C 互斥; 注意, A 与 C 不是对立事件, 他们可能均不发生;

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例 定义如下的随机事件

▷ $A = \{t : t < 1000\}$ 表示 “灯泡是次品”;

▷ $B = \{t : t \geqslant 1000\}$ 表示 “灯泡是合格品”;

▷ $C = \{t : t \geqslant 1500\}$ 表示 “灯泡是一级品”;

则

▷ A 与 B 互为对立事件;

▷ A 与 C 互斥; 注意, A 与 C 不是对立事件, 他们可能均不发生;

▷ $B - C$ 表示 “灯泡是合格品但不是一级品”;

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例 定义如下的随机事件

▷ $A = \{t : t < 1000\}$ 表示“灯泡是次品”;

▷ $B = \{t : t \geqslant 1000\}$ 表示“灯泡是合格品”;

▷ $C = \{t : t \geqslant 1500\}$ 表示“灯泡是一级品”;

则

▷ A 与 B 互为对立事件;

▷ A 与 C 互斥; 注意, A 与 C 不是对立事件, 他们可能均不发生;

▷ $B - C$ 表示“灯泡是合格品但不是一级品”;

▷ BC 表示“灯泡是一级品”; 实际上, $C \subset B \Longrightarrow BC = C$;

随机事件的关系和运算

回顾 ▷ E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.

举例 定义如下的随机事件

▷ $A = \{t : t < 1000\}$ 表示 “灯泡是次品”;

▷ $B = \{t : t \geqslant 1000\}$ 表示 “灯泡是合格品”;

▷ $C = \{t : t \geqslant 1500\}$ 表示 “灯泡是一级品”;

则

▷ A 与 B 互为对立事件;

▷ A 与 C 互斥; 注意, A 与 C 不是对立事件, 他们可能均不发生;

▷ $B - C$ 表示 “灯泡是合格品但不是一级品”;

▷ BC 表示 “灯泡是一级品”; 实际上, $C \subset B \Longrightarrow BC = C$;

▷ $B \cup C$ 表示 “灯泡是合格品”; 实际上, $C \subset B \Longrightarrow B \cup C = B$.

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B, C \subset S$ 为 E 的三个事件, 常见运算律有:

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B, C \subset S$ 为 E 的三个事件, 常见运算律有:

- 幂等率: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B, C \subset S$ 为 E 的三个事件, 常见运算律有:

- 幂等率: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;
- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B, C \subset S$ 为 E 的三个事件, 常见运算律有:

- 幂等率: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;
- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). **事件是一个集合**, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B, C \subset S$ 为 E 的三个事件, 常见运算律有:

- 幂等率: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;
- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

随机事件的关系和运算

核心思想 (重申). 事件是一个集合, 因此利用集合论中集合的关系和运算处理事件间的关系和运算. (这里我们更加侧重于它们在概率论中的含义.)

设试验 E 的样本空间为 S, 而 $A, B, C \subset S$ 为 E 的三个事件, 常见运算律有:

- 幂等率: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;
- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- 德摩根率: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

随机事件的关系和运算

例题 1

设 A, B, C 为三个随机事件, 用 A, B, C 的运算和关系表示下列各事件. (1) A 发生, B 与 C 都不发生; (2) A, B, C 至少有一个发生; (3) A, B, C 不多于两个发生; (4) A, B, C 至少有两个发生. 【参考课本第 5 页, 例 3】

随机事件的关系和运算

例题 1

设 A, B, C 为三个随机事件, 用 A, B, C 的运算和关系表示下列各事件. (1) A 发生, B 与 C 都不发生; (2) A, B, C 至少有一个发生; (3) A, B, C 不多于两个发生; (4) A, B, C 至少有两个发生. 【参考课本第 5 页, 例 3】

> 证明. 由题目描述容易写出: (1) $A\overline{B}\,\overline{C}$; (2) $A \cup B \cup C$. 针对余下两小题, 我们可以借助运算得到简单的结果:

随机事件的关系和运算

例题 1

设 A, B, C 为三个随机事件, 用 A, B, C 的运算和关系表示下列各事件. (1) A 发生, B 与 C 都不发生; (2) A, B, C 至少有一个发生; (3) A, B, C 不多于两个发生; (4) A, B, C 至少有两个发生. 【参考课本第 5 页, 例 3】

证明. 由题目描述容易写出: (1) $A\overline{B}\,\overline{C}$; (2) $A \cup B \cup C$. 针对余下两小题, 我们可以借助运算得到简单的结果:

(3) $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} \cup A\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C \cup AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC = \overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$;

(4) $AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC \cup ABC = AB \cup AC \cup BC$.

随机事件的关系和运算

例题 1

设 A, B, C 为三个随机事件, 用 A, B, C 的运算和关系表示下列各事件. (1) A 发生, B 与 C 都不发生; (2) A, B, C 至少有一个发生; (3) A, B, C 不多于两个发生; (4) A, B, C 至少有两个发生. 【参考课本第 5 页, 例 3】

证明. 由题目描述容易写出: (1) $A\overline{B}\,\overline{C}$; (2) $A \cup B \cup C$. 针对余下两小题, 我们可以借助运算得到简单的结果:

(3) $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} \cup A\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C \cup AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC = \overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$;

(4) $AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC \cup ABC = AB \cup AC \cup BC$.

思考 从例题中可以发现: 同一个事件可以有多种不同的表达式. 请尝试解释对不同的表达式.

频率和概率

动机

动机

概率论与数理统计研究和揭示**随机现象**（研究对象）的**统计规律性**（研究内容）.

动机

概率论与数理统计研究和揭示**随机现象**（研究对象）的**统计规律性**（研究内容）.

- 我们已经讨论了概率论的研究对象——随机现象, 给出了理论模型, 即随机试验及其相关的概念 (样本空间和随机事件).
- **我们如何处理概率论的研究内容呢？如何研究统计规律性?**

动机

概率论与数理统计研究和揭示**随机现象**（研究对象）的**统计规律性**（研究内容）.

- 我们已经讨论了概率论的研究对象——随机现象, 给出了理论模型, 即随机试验及其相关的概念 (样本空间和随机事件).
- **我们如何处理概率论的研究内容呢？如何研究统计规律性?**

我们需要找到一个合适的数来表征事件在一次试验中发生的可能性大小.

动机

概率论与数理统计研究和揭示**随机现象**（研究对象）的**统计规律性**（研究内容）.

- 我们已经讨论了概率论的研究对象——随机现象, 给出了理论模型, 即随机试验及其相关的概念 (样本空间和随机事件).
- **我们如何处理概率论的研究内容呢？如何研究统计规律性?**

我们需要找到一个合适的数来表征事件在一次试验中发生的可能性大小. 我们现在讨论两个概念:

- **频率**: 描述事件在多次试验中发生的频繁程度;
- **概率**: 描述事件在单次试验中发生的可能性.

频率

频率

定义 4

在相同的条件下, 进行了 n 次试验. 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的**频数**. 事件 A 发生的**频率**定义为

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

频率

定义 4

在相同的条件下, 进行了 n 次试验. 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的**频数**. 事件 A 发生的**频率**定义为

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

定理 5

设试验 E 的样本空间为 S, 则

1. 对所有 $A \subseteq S$, 有 $0 \leqslant f_n(A) \leqslant 1$;
2. $f_n(S) = 1$;
3. 若 $A_1, A_2, \ldots, A_k \subseteq S$ 两两互不相容, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \cdots + f_n(A_k).$$

抛币试验

将一枚硬币抛掷 5、50、500 次, 每组做 6 遍. 令事件 A 指硬币落地后正面朝上.

抛币试验

将一枚硬币抛掷 5、50、500 次, 每组做 6 遍. 令事件 A 指硬币落地后正面朝上. 下表给出事件 A 的在三组试验中的频率.

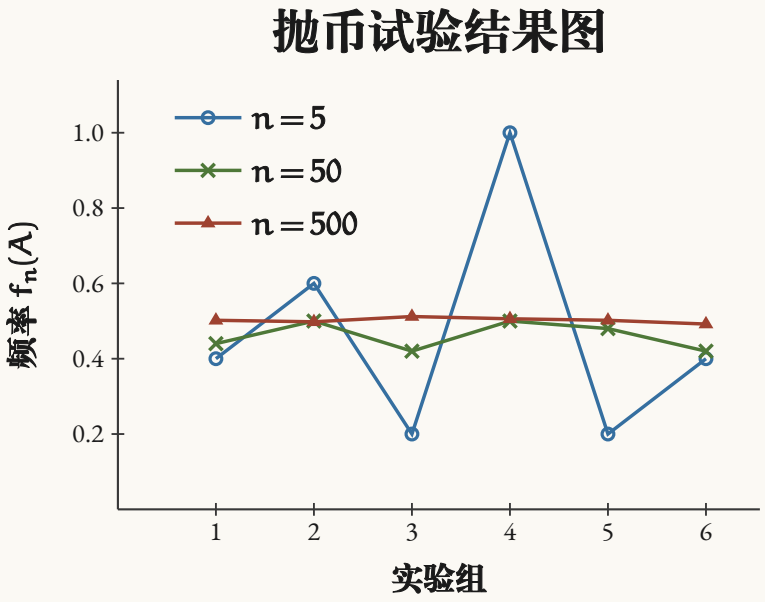
抛币试验

将一枚硬币抛掷 5、50、500 次, 每组做 6 遍. 令事件 A 指硬币落地后正面朝上. 下表给出事件 A 的在三组试验中的频率.

n		实验组 1	2	3	4	5	6
5	n_A	2	3	1	5	1	2
	$f_n(A)$	0.4	0.6	0.2	1.0	0.2	0.4
50	n_A	22	25	21	25	24	21
	$f_n(A)$	0.44	0.50	0.42	0.50	0.48	0.42
500	n_A	251	249	256	253	251	246
	$f_n(A)$	0.502	0.498	0.512	0.506	0.502	0.492

频率的稳定性: 从频率到概率

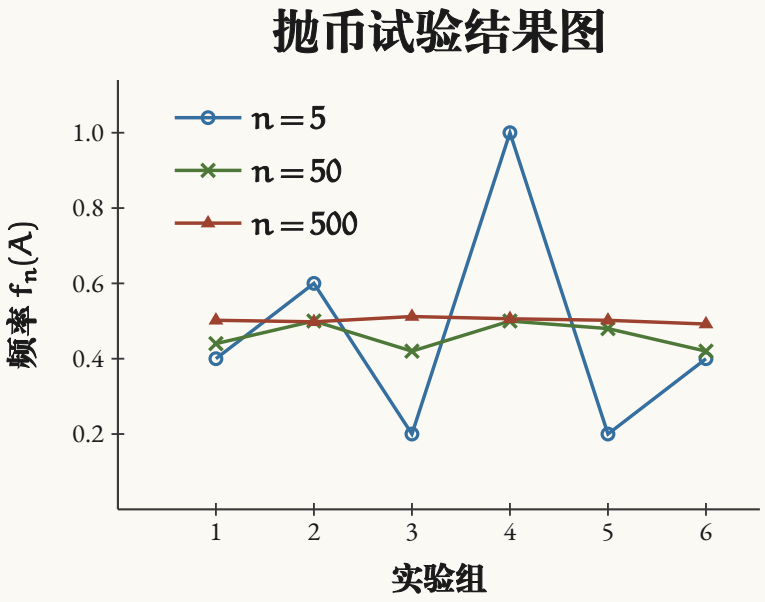
频率的稳定性: 从频率到概率



使用 $f_n(A)$ 表征单次试验中事件 A 发生的可能性并不可行, 主要问题是:

1. $f_n(A)$ 不固定!
2. 如何选取参数 n?

频率的稳定性: 从频率到概率



使用 $f_n(A)$ 表征单次试验中事件 A 发生的可能性并不可行, 主要问题是:

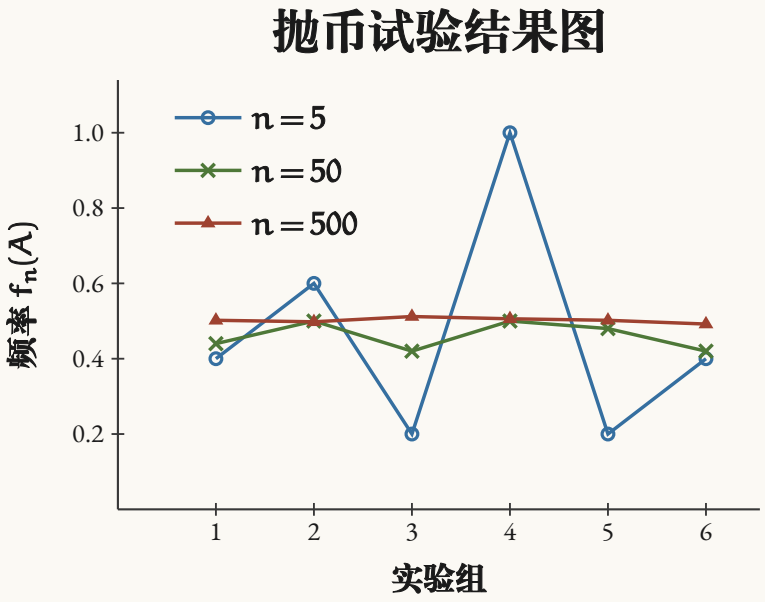
1. $f_n(A)$ 不固定!
2. 如何选取参数 n?

观察到频率具有一定的稳定性:

- 当 n 较小时, $f_n(A)$ 波动较大;
- 当 n 增大时, $f_n(A)$ 相对稳定.

这即是通常所说的**统计规律性**.

频率的稳定性: 从频率到概率



使用 $f_n(A)$ 表征单次试验中事件 A 发生的可能性并不可行, 主要问题是:

1. $f_n(A)$ 不固定!
2. 如何选取参数 n?

观察到频率具有一定的稳定性:

- 当 n 较小时, $f_n(A)$ 波动较大;
- 当 n 增大时, $f_n(A)$ 相对稳定.

这即是通常所说的**统计规律性**.

基于频率的稳定性, 我们可以通过大量重复试验, 计算 $f_n(A)$, 再以此次计算得出的 $f_n(A)$ 来表征 A 发生的可能性.

概率

概率

为了便于理论研究, 我们从频率的性质和稳定性出发, 定义表征事件发生可能性大小的**概率**.

概率

为了便于理论研究, 我们从频率的性质和稳定性出发, 定义表征事件发生可能性大小的**概率**.

定义 6

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$. 若满足:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

概率

为了便于理论研究, 我们从频率的性质和稳定性出发, 定义表征事件发生可能性大小的**概率**.

定义 6

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$. 若满足:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

我们将证明: 当 $n \to \infty$ 时, 频率 $f_n(A)$ 在一定意义下接近于 $P(A)$; 从理论上证明 $P(A)$ 表征事件 A 在一次试验中发生的可能性.

概率: 反思

概率: 反思

定义 7

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$. 若满足:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

概率: 反思

定义 7

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$. 若满足:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

回顾

- 试验 E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.
- 事件 $A_6 = \{t : 0 \leqslant t < 1000\}$ 表示 “寿命小于 1000 小时”.

概率: 反思

定义 7

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$. 若满足:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

回顾

- ▷ 试验 E_6: 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试寿命. 有 $S_6 = \{t : t \geqslant 0\}$.
- ▷ 事件 $A_6 = \{t : 0 \leqslant t < 1000\}$ 表示 “寿命小于 1000 小时”.

如何处理 $S = \mathbb{R}$ 等涉及 “连续” 的情形?

事件域

定义 8

设 S 是一个样本空间, $\mathcal{F}$ 是 S 的某些子集组成的集合. 如果 $\mathcal{F}$ 满足如下性质, 则称其为一个事件域, 又称为σ 域或σ 代数.

1. $S \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \ldots$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

称 $(S, \mathcal{F})$ 为可测空间; 在其上定义概率可以使得其中的事件均有概率可言.

事件域

定义 8

设 S 是一个样本空间, $\mathcal{F}$ 是 S 的某些子集组成的集合. 如果 $\mathcal{F}$ 满足如下性质, 则称其为一个事件域, 又称为σ 域或σ 代数.

1. $S \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \ldots$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

称 $(S, \mathcal{F})$ 为可测空间; 在其上定义概率可以使得其中的事件均有概率可言.

例题 2

- 若 $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$ 含有有限个样本点, 则 $\mathcal{F} = 2^S$; 其中包含空集、单元素集、双元素集、三元素集……和 S 自身.
- 若 $S = \{s_1, s_2, \ldots\}$ 包含可列个样本点, 则 $\mathcal{F}$ 包含空集、可列个单元素集、可列个双元素集、可列个三元素集……和 S 自身, 即由可列个的可列个事件组成.

事件域

若样本空间 $S = \mathbb{R}$, 其中的元素无法一一列出. 此时 $\mathcal{F}$ 是由如下集合经过补和可列和形成的集合 (即事件域所定义操作的闭包):

$$\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

事件域

若样本空间 $S = \mathbb{R}$, 其中的元素无法一一列出. 此时 $\mathcal{F}$ 是由如下集合经过补和可列和形成的集合 (即事件域所定义操作的闭包):

$$\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

这将包含许多我们关心的事件:

- 有限的左闭右开区间: $[a, b) = (-\infty, b) - (-\infty, a)$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$;

事件域

若样本空间 $S=\mathbb{R}$, 其中的元素无法一一列出. 此时 $\mathcal{F}$ 是由如下集合经过补和可列和形成的集合 (即事件域所定义操作的闭包):

$$\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

这将包含许多我们关心的事件:

- 有限的左闭右开区间: $[a,b)=(-\infty,b)-(-\infty,a)$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$;
- 利用上述区间可以得到如下更多:

$$[a,b]=\bigcap_{i=1}^{\infty}[a,b+1/n), \quad \{b\}=[a,b]-[a,b),$$
$$(a,b]=[a,b]-\{a\}, \quad (a,b)=[a,b)-\{a\}$$

事件域

若样本空间 $S=\mathbb{R}$, 其中的元素无法一一列出. 此时 $\mathcal{F}$ 是由如下集合经过补和可列和形成的集合 (即事件域所定义操作的闭包):

$$\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

这将包含许多我们关心的事件:

- 有限的左闭右开区间: $[a,b)=(-\infty,b)-(-\infty,a)$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$;
- 利用上述区间可以得到如下更多:

$$[a,b]=\bigcap_{i=1}^{\infty}[a,b+1/n), \quad \{b\}=[a,b]-[a,b),$$

$$(a,b]=[a,b]-\{a\}, \quad (a,b)=[a,b)-\{a\}$$

- 实数集中一切有限集、可列集、开集、闭集等.

事件域

若样本空间 $S=\mathbb{R}$, 其中的元素无法一一列出. 此时 $\mathcal{F}$ 是由如下集合经过补和可列和形成的集合 (即事件域所定义操作的闭包):

$$\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

这将包含许多我们关心的事件:

- 有限的左闭右开区间: $[a,b)=(-\infty,b)-(-\infty,a)$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$;
- 利用上述区间可以得到如下更多:

$$[a,b]=\bigcap_{i=1}^{\infty}[a,b+1/n), \quad \{b\}=[a,b]-[a,b),$$

$$(a,b]=[a,b]-\{a\}, \quad (a,b)=[a,b)-\{a\}$$

- 实数集中一切有限集、可列集、开集、闭集等.

这样的事件域被称为 **Borel 事件域**, 其中的元素被称为 **Borel 集**或者**可测集**.

概率的公理化定义

定义 9

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. $\mathcal{F}$ 为 S 的某些子集组成的事件域. 对于每一个事件 $A \in \mathcal{F}$ 赋予一个实数, 记为 $P(A)$. 若满足

1. 非负性: $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率, 称 $(S, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间.

概率的公理化定义

定义 9

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. $\mathcal{F}$ 为 S 的某些子集组成的事件域. 对于每一个事件 $A \in \mathcal{F}$ 赋予一个实数, 记为 P(A). 若满足

1. 非负性: $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

则称 P(A) 为事件 A 的概率, 称 $(S, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间.

注释 公理化定义没有告诉人们如何确定概率. 我们后续将学习一些在特定场合确定概率的方法, 如古典定义/古典概型、几何定义/几何概型. 当然, 我们已经看到的定义方法是频率定义.

概率的公理化定义: 小历史

概率的公理化定义: 小历史

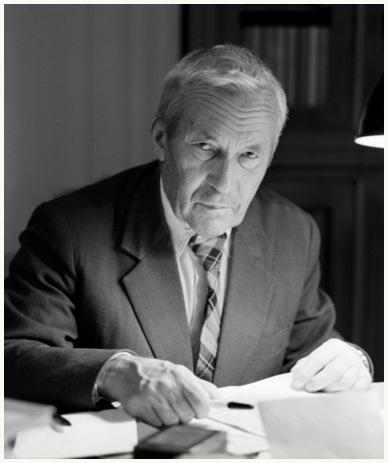
在概率论的发展历史上, 先出现古典定义、几何定义、频率定义和主观定义. 这些定义各自适合一类随机现象. 1900 年, 希尔伯特 (David Hilbert) 提出要建立概率的公理化定义, 给出适合一切随机现象的一般性定义.



概率的公理化定义: 小历史

在概率论的发展历史上, 先出现古典定义、几何定义、频率定义和主观定义. 这些定义各自适合一类随机现象. 1900 年, 希尔伯特 (David Hilbert) 提出要建立概率的公理化定义, 给出适合一切随机现象的一般性定义.





1933 年, 柯尔莫戈洛夫 (Andrey Nikolaevich Kolmogorov) 首次提出了概率的公理化定义, 概括了上述几种定义的共性, 又规避了局限和含混之处; 只要满足定义中的三条公理, 即为概率. 这一公理化体系迅速获得认可, 是概率论发展史上的里程碑.

概率的性质

定理 10 (性质 1)

$P(\emptyset) = 0.$

概率的性质

定理 10 (性质 1)

$P(\emptyset) = 0$.

证明. 由可列可加性可知

$$P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset \cup \cdots) = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \cdots$$

再由非负性可知 $P(\emptyset) = 0$.

概率的性质

定理 10 (性质 1)

$\mathrm{P}(\emptyset) = 0.$

证明. 由可列可加性可知

$$\mathrm{P}(\emptyset) = \mathrm{P}(\emptyset \cup \emptyset \cup \cdots) = \mathrm{P}(\emptyset) + \mathrm{P}(\emptyset) + \cdots$$

再由非负性可知 $\mathrm{P}(\emptyset) = 0.$

注释 性质的含义是

$$A = \emptyset \Rightarrow \mathrm{P}(A) = 0;$$

但是

$$\mathrm{P}(A) = 0 \not\Rightarrow A = \emptyset.$$

该反例出现在“连续”的情形下. 参见第二章关于连续型随机变量的讨论; 也参考 Borel 事件域的讨论.

概率的性质

定理 11 (性质 2, 有限可加性)

$\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j,\ P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$

概率的性质

定理 11 (性质 2, 有限可加性)

$\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j,\ P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$

证明. 由可列可加性和性质 1, 设 $A_i = \emptyset, i = n+1, \ldots$ 即可证明:

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup \emptyset \cup \cdots) \\
&= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) + P(\emptyset) + \cdots \quad \text{//可列可加性} \\
&= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) + 0 + \cdots \quad \text{//性质 1} \\
&= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) \quad = \quad \text{右式}
\end{aligned}$$

概率的性质

定理 11 (性质 2, 有限可加性)

$\forall A_i A_j = \emptyset, i \neq j,\ P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$

证明. 由可列可加性和性质 1, 设 $A_i = \emptyset, i = n+1, \ldots$ 即可证明:

$$\begin{aligned} \text{左式} &= P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup \emptyset \cup \cdots) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) + P(\emptyset) + \cdots && \text{//可列可加性} \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) + 0 + \cdots && \text{//性质 1} \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) \quad = \quad \text{右式} \end{aligned}$$

推论 12

$\forall A \in \mathcal{F},\ P(\overline{A}) = 1 - P(A).$

证明使用规范性和如下事实: $A \cup \overline{A} = S$ 且 $A\overline{A} = \emptyset$.

概率的性质

定理 13 (性质 3, 单调性)

若 $A \subset B$, 则 $P(B-A) = P(B) - P(A), P(B) \geqslant P(A)$.

概率的性质

定理 13 (性质 3, 单调性)

若 $A \subset B$, 则 $P(B-A) = P(B) - P(A), P(B) \geqslant P(A)$.

证明. 由集合论知识

$$A \subset B \Longrightarrow B = A \cup (B-A),\ A(B-A) = \emptyset.$$

由有限可加性可得

$$P(B) = P(A) + P(B-A).$$

第一部分得证; 再由非负性可知, $P(B-A) \geqslant 0$, 第二部分的证.

概率的性质

定理 13 (性质 3, 单调性)

若 $A \subset B$, 则 $P(B-A) = P(B) - P(A), P(B) \geqslant P(A)$.

证明. 由集合论知识

$$A \subset B \Longrightarrow B = A \cup (B-A),\ A(B-A) = \emptyset.$$

由有限可加性可得

$$P(B) = P(A) + P(B-A).$$

第一部分得证; 再由非负性可知, $P(B-A) \geqslant 0$, 第二部分的证.

推论 14

- $\forall A \in \mathcal{F},\ P(A) \leqslant 1$.
- $\forall A, B \in \mathcal{F},\ \ P(A-B) = P(A) - P(AB)$.

概率的性质

定理 15 (性质 4, 加法公式)

$\forall A, B \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

概率的性质

定理 15 (性质 4, 加法公式)

$\forall A, B \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

证明. 由集合论知识可知如下事实:

$$A \cup B = A \cup (B - AB), \quad A(B - AB) = \emptyset, \quad AB \subset B.$$

由此可得:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - AB) && \text{//性质 2} \\ &= P(A) + P(B) - P(AB). && \text{//性质 3} \end{aligned}$$

定理得证.

概率的性质

我们给出加法公式的一个推论.

推论 16 (三事件推广)

$\forall A, B, C \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

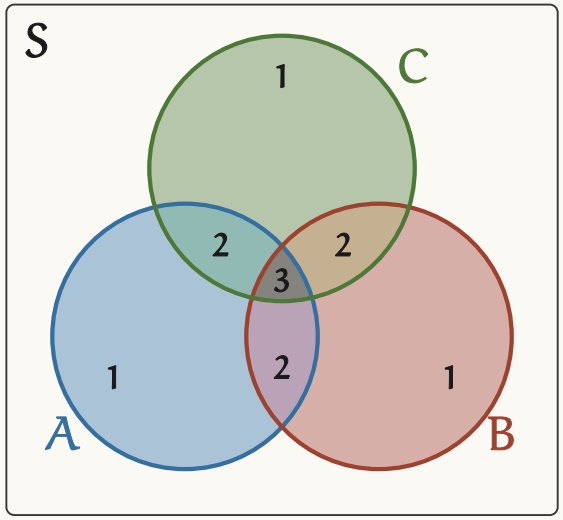
概率的性质

我们给出加法公式的一个推论.

推论 16 (三事件推广)

$\forall A, B, C \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$



- $P(A)+P(B)+P(C)$: 各区域被计入的次数如图.
- 减去 $P(AB)+P(AC)+P(BC)$: 原计数为 2 的区域各减 1 次, 计数为 1; 原计数为 3 的区域共减 3 次, 计数为 0.
- 加回 $P(ABC)$ 后恢复为 1 次.

概率的性质

我们给出加法公式的一个推论.

推论 17 (三事件推广)

$\forall A, B, C \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

推论 18 (多事件推广、容斥原理)

$\forall A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot \sum_{1 \leqslant j_1 \leqslant \cdots \leqslant j_i \leqslant n} P(A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_i})$$

概率的性质

我们给出加法公式的一个推论.

推论 17 (三事件推广)

$\forall A, B, C \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

推论 18 (多事件推广、容斥原理)

$\forall A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot \sum_{1 \leqslant j_1 \leqslant \cdots \leqslant j_i \leqslant n} P(A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_i})$$

思考　请尝试利用数学归纳法给出严格的数学证明.

概率的性质

例题 3

已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=1/16$. 计算 A, B, C 至少发生一个的概率.

概率的性质

例题 3

已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=1/16$. 计算 A, B, C 至少发生一个的概率.

证明. 由三事件的加法公式:

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

代入数据可知上式等于

$$\frac{3}{4}-\frac{2}{16}+P(ABC)=\frac{5}{8}+P(ABC).$$

概率的性质

例题 3

已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=1/16$. 计算 A, B, C 至少发生一个的概率.

证明. 由三事件的加法公式:

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

代入数据可知上式等于

$$\frac{3}{4}-\frac{2}{16}+P(ABC)=\frac{5}{8}+P(ABC).$$

我们注意到: $ABC\subseteq AB$. 由单调性可知: $P(ABC)\leqslant P(AB)=0$. 再由非负性, 我们得到 $P(ABC)=0$. 故所求概率为 $\frac{5}{8}$.

概率的性质: 重要不等式

上述推论给出多个事件之和的概率公式. 当事件数量较大时, 计算繁复. 如果我们只是希望知道事件之和的概率上下界, 我们可以使用更加简单的结论.

概率的性质: 重要不等式

上述推论给出多个事件之和的概率公式. 当事件数量较大时, 计算繁复. 如果我们只是希望知道事件之和的概率上下界, 我们可以使用更加简单的结论.

定理 19 (半可加性、Union Bound)

$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leqslant P(A_1) + \cdots + P(A_n)$$

概率的性质: 重要不等式

上述推论给出多个事件之和的概率公式. 当事件数量较大时, 计算繁复. 如果我们只是希望知道事件之和的概率上下界, 我们可以使用更加简单的结论.

定理 19 (半可加性、Union Bound)

$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leqslant P(A_1) + \cdots + P(A_n)$$

定理 20 (Bonferroni 不等式)

$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 定义

$$B_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \cdot \sum_{1 \leqslant j_1 \leqslant \cdots \leqslant j_i \leqslant n} P(A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_i}), \qquad \forall k \in [n]$$

对任意偶数 a 和奇数 b, 我们有

$$B_a \leqslant P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leqslant B_b.$$

概率的性质: 重要不等式

定理 21 (Bonferroni 不等式)

$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 定义

$$B_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \cdot \sum_{1 \leqslant j_1 \leqslant \cdots \leqslant j_i \leqslant n} P(A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_i}), \qquad \forall k \in [n]$$

对任意偶数 a 和奇数 b, 我们有 $B_a \leqslant P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leqslant B_b$.

不难发现 Bonferroni 不等式和容斥原理的关联.

概率的性质: 重要不等式

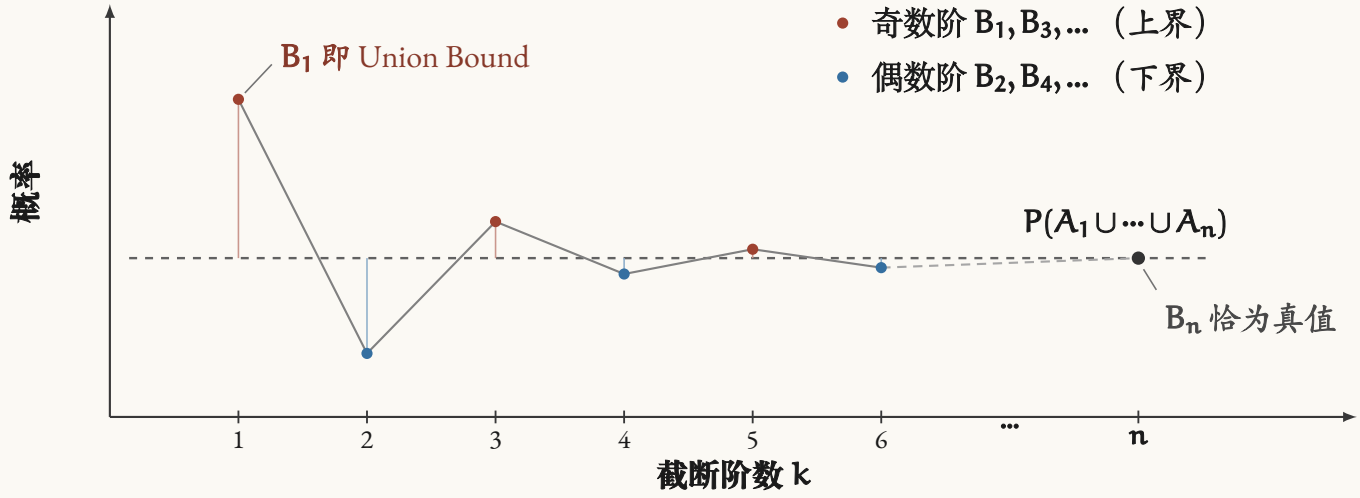
定理 21 (Bonferroni 不等式)

$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 定义

$$B_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \cdot \sum_{1 \leqslant j_1 \leqslant \cdots \leqslant j_i \leqslant n} P(A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_i}), \qquad \forall k \in [n]$$

对任意偶数 a 和奇数 b, 我们有 $B_a \leqslant P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leqslant B_b$.

不难发现 Bonferroni 不等式和容斥原理的关联.



概率的性质: 重要不等式

例题 4

已知某同学上概率论课迟到的概率不超过 0.01. 如果本学期有 30 节概率课, 求该同学至少迟到一次的概率之上界.

概率的性质: 重要不等式

例题 4

已知某同学上概率论课迟到的概率不超过 0.01. 如果本学期有 30 节概率课, 求该同学至少迟到一次的概率之上界.

证明. 设 A_i 为 “该同学在第 i 次概率课上迟到了” 的事件, 于是所求概率为

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{30}).$$

概率的性质: 重要不等式

例题 4

已知某同学上概率论课迟到的概率不超过 0.01. 如果本学期有 30 节概率课, 求该同学至少迟到一次的概率之上界.

证明. 设 A_i 为“该同学在第 i 次概率课上迟到了”的事件, 于是所求概率为

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{30}).$$

注意, 我们不知道 $P(A_iA_j)$ 形式的概率, 因此无法利用容斥原理得到精确的概率值. 利用 Union Bound, 我们有

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{30}) \leqslant P(A_1) + \cdots + P(A_{30}) = 30 \times P(A_1) = 30 \times 0.01 = 0.3.$$

概率的性质: 重要不等式

例题 4

已知某同学上概率论课迟到的概率不超过 0.01. 如果本学期有 30 节概率课, 求该同学至少迟到一次的概率之上界.

证明. 设 A_i 为 “该同学在第 i 次概率课上迟到了” 的事件, 于是所求概率为

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{30}).$$

注意, 我们不知道 $P(A_iA_j)$ 形式的概率, 因此无法利用容斥原理得到精确的概率值. 利用 Union Bound, 我们有

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{30}) \leqslant P(A_1) + \cdots + P(A_{30}) = 30 \times P(A_1) = 30 \times 0.01 = 0.3.$$

注释 Union Bound 不一定能给出有意义的上界. 若本学期有 300 节概率课, 那么所得上界为 3. 因为任意事件的概率不超过 1, 这一结论没有实际意义.

概率的性质

我们接下来简单讨论概率的连续性. 为此, 我们先定义事件序列的极限.

定义 22

对 $\mathcal{F}$ 中任一单调不减的事件序列 $F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n \subset \cdots$, 定义其极限事件:

$$\lim_{n\to\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

对 $\mathcal{F}$ 中任一单调不增的事件序列 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots$, 定义其极限事件:

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n.$$

我们将上述事件序列简记为 $\{F_n\}$ 和 $\{E_n\}$.

概率的性质

我们接下来简单讨论概率的连续性. 为此, 我们先定义事件序列的极限.

定义 22

对 $\mathcal{F}$ 中任一单调不减的事件序列 $F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n \subset \cdots$, 定义其极限事件:

$$\lim_{n\to\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

对 $\mathcal{F}$ 中任一单调不增的事件序列 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots$, 定义其极限事件:

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n.$$

定义 23

有 $\mathcal{F}$ 上的一个概率 P. 若对 $\mathcal{F}$ 中任一单调不减的事件序列 $\{F_n\}$, 有

$$\lim_{n\to\infty} P(F_n) = P\left(\lim_{n\to\infty} F_n\right)$$

则称概率 P 是下连续的; 若对 $\mathcal{F}$ 中任一单调不增的事件序列 $\{E_n\}$, 有

$$\lim_{n\to\infty} P(E_n) = P\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right)$$

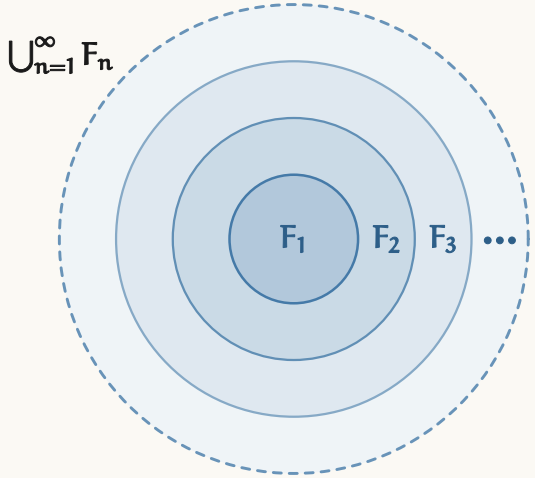
则称概率 P 是上连续的.

我们将上述事件序列简记为 $\{F_n\}$ 和 $\{E_n\}$.

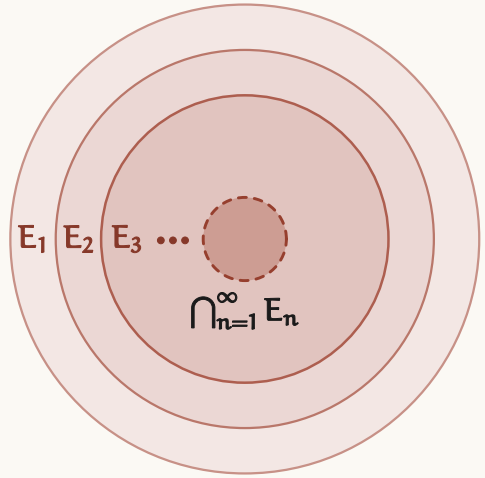
概率的性质

我们用一张图直观展示上、下连续的含义: **虚线圆**为事件序列的极限事件.

下连续 ($F_1 \subset F_2 \subset \cdots$, 单调不减)

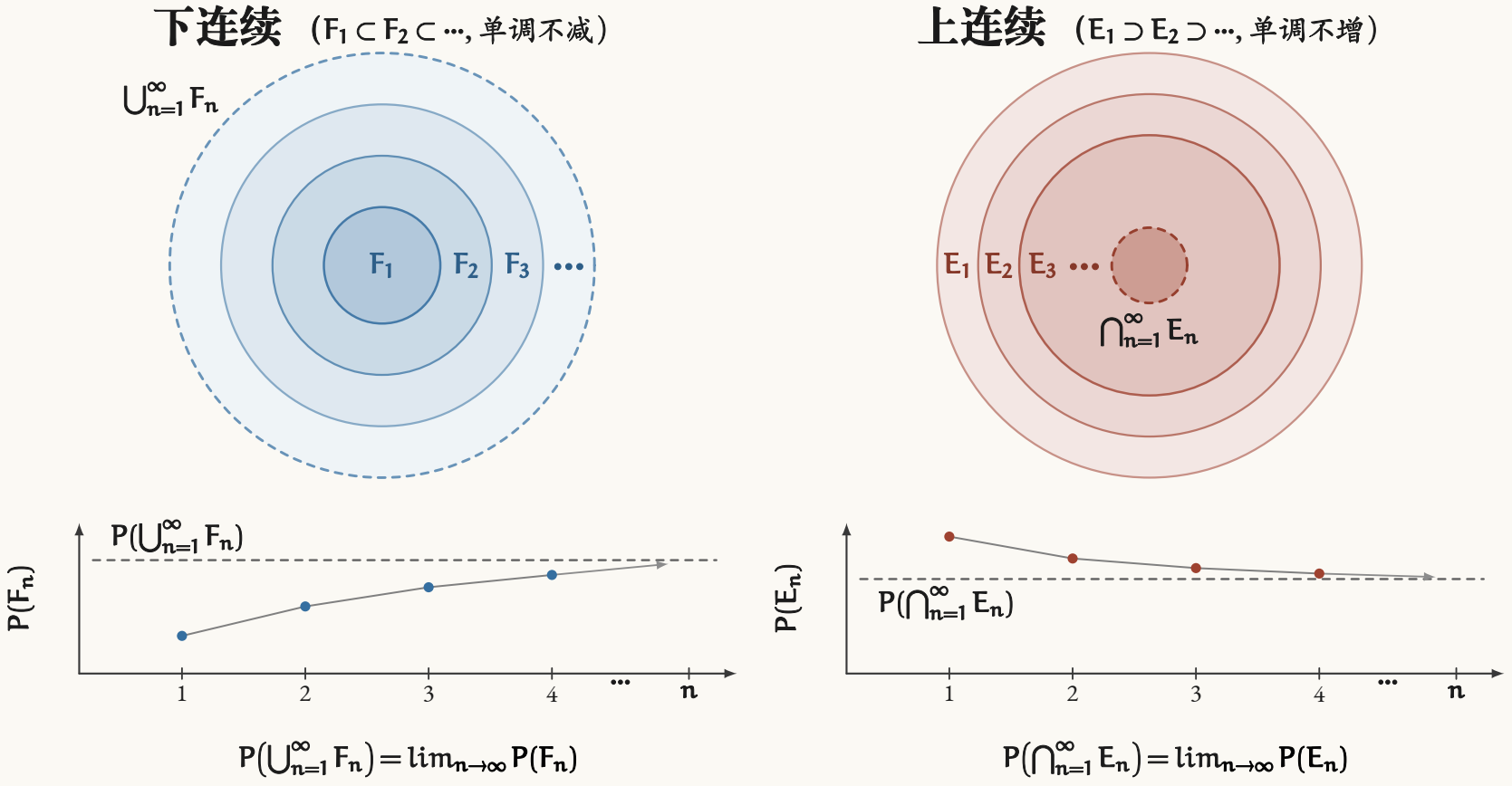


上连续 ($E_1 \supset E_2 \supset \cdots$, 单调不增)



概率的性质

我们用一张图直观展示上、下连续的含义: **虚线圆**为事件序列的极限事件.



概率的性质

定理 24 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

概率的性质

定理 24 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

证明. 先证明下连续性. 设 $\{F_n\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中单调不减的事件序列. 若补充定义 $F_0 = \emptyset$, 我们有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (F_i - F_{i-1})\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(F_i - F_{i-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(F_i - F_{i-1})$$

概率的性质

定理 24 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

证明. 先证明下连续性. 设 $\{F_n\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中单调不减的事件序列. 若补充定义 $F_0 = \emptyset$, 我们有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (F_i - F_{i-1})\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(F_i - F_{i-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(F_i - F_{i-1})$$

在第二步, 我们利用 $F_{i-1} \subset F_i$, 应用了可列可加性; 其中的关键是: 式子中出现的 $(F_i - F_{i-1})$ 两两不相容.

概率的性质

定理 24 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

证明. 先证明下连续性. 设 $\{F_n\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中单调不减的事件序列. 若补充定义 $F_0 = \emptyset$, 我们有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (F_i - F_{i-1})\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(F_i - F_{i-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(F_i - F_{i-1})$$

在第二步, 我们利用 $F_{i-1} \subset F_i$, 应用了可列可加性; 其中的关键是: 式子中出现的 $(F_i - F_{i-1})$ 两两不相容. 由单调性可知,

$$\sum_{i=1}^{n} P(F_i - F_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} (P(F_i) - P(F_{i-1})) = P(F_n).$$

下连续性得证.

概率的性质

定理 25 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

概率的性质

定理 25 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

证明 (续). 再证明上连续性. 考虑单调不增的事件序列 $\{E_n\}$. 我们观察到 $\{\overline{E}_n\}$ 是单调不减的事件序列. 借助已经证明的下连续性, 我们可以证明上连续性. 首先, 我们研究 $\{E_n\}$ 和 $\{\overline{E}_n\}$ 的关系: 首先,

$$\lim_{n\to\infty} P(E_n) + \lim_{n\to\infty} P(\overline{E}_n) = \lim_{n\to\infty} (P(E_n) + P(\overline{E}_n)) = 1;$$

概率的性质

定理 25 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

证明 (续). 再证明上连续性. 考虑单调不增的事件序列 $\{E_n\}$. 我们观察到 $\{\overline{E}_n\}$ 是单调不减的事件序列. 借助已经证明的下连续性, 我们可以证明上连续性. 首先, 我们研究 $\{E_n\}$ 和 $\{\overline{E}_n\}$ 的关系: 首先,

$$\lim_{n\to\infty} P(E_n) + \lim_{n\to\infty} P(\overline{E}_n) = \lim_{n\to\infty} (P(E_n) + P(\overline{E}_n)) = 1;$$

其次,

$$P\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right) + P\left(\lim_{n\to\infty} \overline{E}_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) + P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E}_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) + P\left(\overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n}\right) = 1.$$

概率的性质

定理 25 (性质 5, 连续性)

若 P 为事件域 $\mathcal{F}$ 上的概率, 则 P 既是下连续的、又是上连续的.

证明 (续). 再证明上连续性. 考虑单调不增的事件序列 $\{E_n\}$. 我们观察到 $\{\overline{E}_n\}$ 是单调不减的事件序列. 借助已经证明的下连续性, 我们可以证明上连续性. 首先, 我们研究 $\{E_n\}$ 和 $\{\overline{E}_n\}$ 的关系: 首先,

$$\lim_{n\to\infty} P(E_n) + \lim_{n\to\infty} P(\overline{E}_n) = \lim_{n\to\infty} (P(E_n) + P(\overline{E}_n)) = 1;$$

其次,

$$P\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right) + P\left(\lim_{n\to\infty} \overline{E}_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) + P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E}_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) + P\left(\overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n}\right) = 1.$$

利用下连续性, 立刻可以证明上连续性.

概率的性质

我们已经证明: 可列可加性可以推出有限可加性. 有限可加性却不能推出可列可加性.

概率的性质

我们已经证明: 可列可加性可以推出有限可加性. 有限可加性却不能推出可列可加性. 所缺少的“拼图”就是 (下) 连续性. 在公理化定义中, 可以将可列可加性替换为有限可加性和下连续性.

概率的性质

我们已经证明: 可列可加性可以推出有限可加性. 有限可加性却不能推出可列可加性. 所缺少的“拼图”就是 (下) 连续性. 在公理化定义中, 可以将可列可加性替换为有限可加性和下连续性.

定理 26

若 P 是 $\mathcal{F}$ 上满足 $P(S)=1$ 的非负集合函数, 则它具有可列可加性的充要条件是 (1) 具有有限可加性和 (2) 具有下连续性.

概率的性质

我们已经证明: 可列可加性可以推出有限可加性. 有限可加性却不能推出可列可加性. 所缺少的“拼图”就是 (下) 连续性. 在公理化定义中, 可以将可列可加性替换为有限可加性和下连续性.

定理 26

若 P 是 $\mathcal{F}$ 上满足 $P(S)=1$ 的非负集合函数, 则它具有可列可加性的充要条件是 (1) 具有有限可加性和 (2) 具有下连续性.

证明. 仅证明充分性. 设 $A_i \in \mathcal{F}, i=1,2,\ldots$ 两两不相容. 构造单调不减的事件序列 $\{F_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i\}$, 由下连续性可知 $P(\lim_{n\to\infty} F_n) = \lim_{n\to\infty} P(F_n)$. 关于等式的两边, 我们有如下的结论:

$$\lim_{n\to\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n; \qquad \lim_{n\to\infty} P(F_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(A_i) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

右边的等式中, 概率的规范性确保了极限的存在性. 可列可加性得证.

总结和作业

总结

1. 随机试验 | 样本空间 | 随机事件 | 随机事件的关系、运算
2. 频率 | 概率 | 概率的性质

总结和作业

总结

1. 随机试验 | 样本空间 | 随机事件 | 随机事件的关系、运算
2. 频率 | 概率 | 概率的性质

作业

- 第一章习题 1, 3, 4.
- 补充习题 1: 设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.
- 补充习题 2: 证明 $|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.